

The Father of Septal Myectomy for Obstructive HCM, Who Also Had HCM

中隔心肌切除術之父，自己也罹患 HCM：一個難以置信的故事

謝慕揚 MD, PhD, FESC

資料來源：*J Am Coll Cardiol.* 2016;67(24):2900-2903 | Guest Editors' Page

原文連結 <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.05.002>

大綱

1. Andrew Glenn Morrow 其人
2. Morrow 手術：ventricular septal myectomy
3. 機轉：SAM 與 subaortic obstruction
4. 難以置信的轉折——Morrow 本人也罹患 HCM
5. Morrow 家族的疾病（三代遺傳）
6. 臨床啟示

第一部分：Andrew Glenn Morrow 其人

Andrew Glenn Morrow, MD (1922–1982)

- NIH Clinic of Surgery 外科主任 (1953–1982)
- 建立國際性心臟外科醫師訓練計畫
- 發明針對阻塞性 HCM 的 **ventricular septal myectomy**
- 第一位提出「LVOT 阻塞源自肌肉肥厚足以阻礙左心室流出」的機轉概念 (Morrow & Braunwald, 1959)

一句話：他設計、命名並親手執行了以自己為名的手術——Morrow procedure。

第二部分：Morrow 手術

Ventricular Septal Myectomy

- 第一位以心肌切除術**解除 LVOT 阻塞**的外科醫師
- 對象：**藥物治療反應不佳、症狀無法緩解**的阻塞性 HCM 患者
- 由他親自設計、親手執行 **299 例**，並以其名命名
- 原理：自**基底部中膈切除一小塊肌肉**，拓寬 LVOT、消除 SAM

要點：1960 年代早期於 NIH 引入，迅速傳至 Mayo Clinic 等中心，現改良為 extended muscular resection。

問世逾 50 年的成效

項目	內容
逆轉心衰症狀、恢復日常活動	近 90%
存活	提升至與一般族群相當
指引地位	藥物難治性症狀者的首選治療 (ACC/AHA、ACC/ESC)
安全性	經驗中心最安全的開心手術之一，死亡率 0.3%

第三部分：機轉

SAM 與 Subaortic Obstruction

- 血流動力學阻塞源自**不對稱性中膈肥厚**
- 肥厚中膈使 LVOT 狹窄 → 收縮期二尖瓣**前向運動 (SAM)** → 前葉被吸向中膈
- 造成**主動脈瓣下阻塞 (subaortic obstruction) **與壓力差

不對稱性中膈肥厚

↓
LVOT 狹窄 + 收縮期 SAM

↓
二尖瓣前葉貼向中膈

↓
Subaortic obstruction + gradient

↓
Morrow 手術：切除基底中膈 → 消除 SAM、拓寬 LVOT

第四部分：難以置信的轉折

Morrow 本人也罹患 HCM

- 鮮為人知：**Morrow 醫師本人也有 HCM**，後由兩名子女的侵襲性病程佐證
- **Eugene Braunwald** (NIH 心臟科主任) 是其摯友，兩人正合作撰寫 HCM 首篇重要臨床描述時——

Morrow 問：「**Gene, would you examine my heart?**」

- Braunwald 僅憑心前區聽診，辨識出典型**收縮期噴射性雜音**，當場診斷阻塞性 HCM，時年 **40 歲** (當時稱 "IHSS")

為何這個診斷如此驚人

1. 時間點在 **1961 年**——**心臟超音波問世之前**的年代
2. 在此複雜疾病的**診斷準則才剛開始建立**時，僅憑**聽診**完成
3. Morrow 很可能是**第 25 位**在臨床上被辨識出的 HCM 病人

Braunwald 的感嘆：此情節若出現在電視或電影中，會被認為「不可能或荒謬」——一位同事在共同描述一種當時被認為極罕見的新疾病時，診斷出另一位同事罹患該病。

Morrow 的疾病歷程與離世

- 幾乎每天早晨運動性呼吸困難、近乎昏厥
- 多次暈厥、心房顫動（AF），最終栓塞性中風
- 拒絕 beta-blocker、心導管、septal myectomy（含自己發明的手術）
- 年僅 60 歲在家中猝死
- William Roberts 取得其心臟解剖（經遺孀同意）：典型 HCM——不對稱中膈肥厚、myocyte disarray、心肌疤痕、微血管異常；心臟 645 g

第五部分：Morrow 家族的疾病

三代遺傳 (3-generation transmission)

Morrow 夫婦結婚 37 年、育有 3 子女，其中 2 名罹患侵襲性 HCM。

成員	病程重點
父親 (Morrow)	40 歲確診；AF、暈厥、栓塞性中風；拒絕治療；60 歲猝死
女兒	21 歲確診；由 obstructive (gradient 70 mmHg) 演變為 nonobstructive 末期心衰；51 歲心臟移植；MYH7 突變
兒子	63 歲，阻塞性 HCM；57 歲因 LVOT 阻塞嚴重心衰，接受父親發明的 septal myectomy 而緩解
孫女	21 歲即罹患 HCM，完成三代傳遞

女兒與兒子：對比

項目	女兒	兒子
現齡	52 歲	63 歲
阻塞演變	70 mmHg → nonobstructive	持續 obstructive (55 mmHg)
心律	AF，電燒無效	AF 需 cardioversion；一次 TIA
收縮功能	EF 67% (保留)	—
結局	心臟移植 (51 歲)	Septal myectomy (父親發明的手術)
基因	MYH7 c.485A>G, p.Tyr162Cys	—

救贖：兒子的嚴重心衰，被「由其父親所設計並命名的手術」逆轉。

第六部分：臨床啟示

Take-Home Messages

- 1. HCM 是高度異質的體染色體顯性疾病**：Morrow 家族的侵襲性變異型少見；多數 HCM 患者預期壽命正常、無重大失能。
- 2. AF 的重要性**：三人皆受反覆 AF 所苦，父親並發生栓塞性中風——凸顯 HCM 中 AF 的抗凝與節律管理。
- 3. 阻塞可隨時間演變**：女兒由 obstructive 演變為 nonobstructive 末期心衰、EF 保留——留意這一容易被忽略的移植候選族群。

歷史的補全

- surgical myectomy 問世逾 50 年，至今仍嘉惠**數千名** HCM 患者、維持指引首選地位
- 一位外科巨匠發明了拯救無數 HCM 病人的手術，自己卻罹患同病而拒絕治療、英年早逝
- 而他的兒子，最終被父親發明的手術所救——本文旨在**補全這段歷史紀錄**

Braunwald (2012 回顧)：這是一段若非親歷、會被認為「不可能」的故事。

參考文獻 (1)

1. Maron BJ, Roberts WC. The Father of Septal Myectomy for Obstructive HCM, Who Also Had HCM: The Unbelievable Story. *J Am Coll Cardiol*. 2016;67(24):2900-2903.
2. Morrow AG, Lambrew CT, Braunwald E. Idiopathic hypertrophic subaortic stenosis. II. *Circulation*. 1964;30 Suppl 4:120-51.
3. Morrow AG, Reitz BA, Epstein SE, et al. Operative treatment in hypertrophic subaortic stenosis. *Circulation*. 1975;52:88-102.
4. Morrow AG, Braunwald E. Functional aortic stenosis. *Circulation*. 1959;20:181-9.
5. Ommen SR, Maron BJ, Olivotto I, et al. Long-term effects of surgical septal myectomy on survival. *J Am Coll Cardiol*. 2005;46:470-6.
6. Maron BJ, Dearani JA, Ommen SR, et al. Low operative mortality with surgical septal myectomy. *J Am Coll Cardiol*. 2015;66:1307-8.

參考文獻 (2)

7. Dearani JA. Septal myectomy remains the gold standard. *Eur Heart J*. 2012;33:1999-2000.
8. Woo A, Williams WG, Choi R, et al. Determinants of long-term survival after surgical myectomy. *Circulation*. 2005;111:2033-41.
9. Smedira NG, Lytle BW, Lever HM, et al. Effectiveness and risks of isolated septal myectomy. *Ann Thorac Surg*. 2008;85:127-33.
10. Gersh BJ, Maron BJ, Bonow RO, et al. 2011 ACC/AHA HCM guideline. *J Am Coll Cardiol*. 2011;58:e212-60.
11. Maron BJ, McKenna WJ, Danielson GK, et al. ACC/ESC expert consensus on HCM. *J Am Coll Cardiol*. 2003;42:1687-713.
12. Maron BJ, Ommen SR, Semsarian C, et al. HCM: present and future. *J Am Coll Cardiol*. 2014;64:83-99.

參考文獻 (3)

13. Braunwald E, Lambrew CT, Rockoff SD, et al. Idiopathic hypertrophic subaortic stenosis. I. *Circulation*. 1964;30 Suppl 4:3-119.
14. Maron BJ, Braunwald E. Eugene Braunwald, MD and the early years of HCM. *Am J Cardiol*. 2012;109:1539-47.
15. Maron BJ, Josephson ME. Long-term consequences of RV pacing mania of the 1990s. *Am J Cardiol*. 2014;113:191-2.
16. Rowin EJ, Maron BJ, Kiernan MS, et al. Advanced HF with preserved systolic function in nonobstructive HCM. *Circ Heart Fail*. 2014;7:967-75.
17. Maron BJ, Rowin EJ, Casey SA, Maron MS. How HCM became a treatable genetic disease with low mortality. *JAMA Cardiol*. 2016;1:98-105.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考